UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas

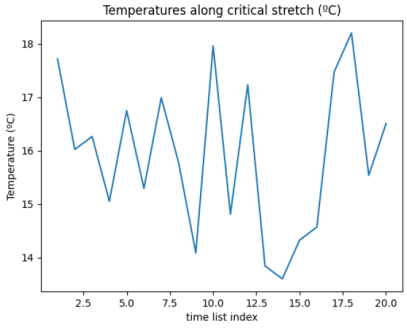
Asignatura: Electiva_IV Gestión de Datos con Python
Fecha: 25 octubre 2026
Docente: Jorge Enrique Quevedo Reyes

Taller Unidad 3

Complete los ejercicios que quedaron pendientes en los cuadernillos de la Unidad 3.

Del cuadernillo Unidad_3_Taller_1_Numpy:

- Generar un set de datos de temperaturas de Tunja en forma sintética, las temperaturas deben estar en el rango (4 a 19 grados). Se debe utilizar la función de Numpy ***linspace()***. Compare este proceso con otro set de datos generado con la función ***arange()***. Compárelo con otro set de datos utilizando otro generador que aleatorios que no defina "steps". Cuál puede ser mas realista ?. ¿Cómo definiría el set de datos para que contemple muestras de temperatura cada media hora?. Si el set de datos se generó en forma ordenada, utilice una función que "desordene" estos sets, antes de graficarlos con **Matplotlib**. El gráfico debe quedar similar al siguiente:

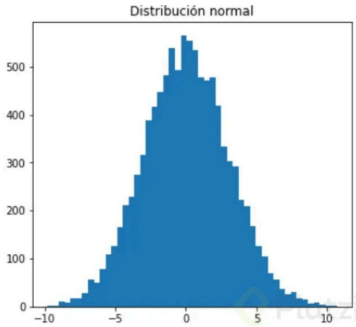


- Modifique la gráfica para que, en el eje de la X, se refiera a la ventada de horas desde las 0 horas hasta las 24 horas del día.
- Organizar de forma aleatoria el arreglo y graficarlo. (ytemperatures=np.linspace(13.6, 18.2, 20))
- Por medio de ejemplos identificar y definir el uso de las siguientes funciones de numpy: bitcount() y bitcount().argmax(), hstack, vstack y dstack, tolist, pad, comparison.all, flipud, isin, flip, flatten, unique, asarray, where.
- Utilizando solo funciones de **numpy**, cree un arreglo numpy 2D de 6x6 donde los bordes sean números 1 y los demás números cero:

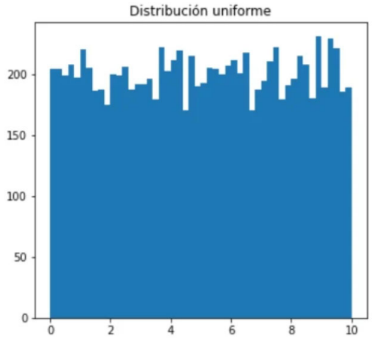
```
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1
```

- Reversar un arreglo de numpy 1D, usando variantes de funciones específicas de Numpy:
  Arreglo inicial [1 2 3 4 5 6], salida [6 5 4 3 2 1]

- Generar una serie de datos aleatorios que se comporten como la distribución NORMAL y graficarlos:



- Generar una serie de datos aleatorios que se comporten como la distribución UNIFORME y graficarlos:



Del cuadernillo Unidad3_Taller_2_Pandas_Series_DataFrames:

- Consultar otras formas de insertar SERIES, como insert, assign.
- Consultar otras formas de merge con how="left", how="right"
- Consultar las operaciones de DataFrames como pivot y melt.

Aplique funcionalidades de Pandas como Series y DataFrames. Con el DataFrame **df_emp**, el cual contiene la información de empleados, se debe realizar las siguientes actividades:

1. Determine para cada una de las series la existencia de valores nulos. Utilice la funcion info() de los DataFrame en Pandas.
2. Remplace los valores nulos por 0
3. Carge de nuevo el DataFrame original
4. Elimine las filas que tienen valores nulos y observe la cantidad de filas resultantes de esta operación.
5. Observe el tipo de dato de cada una de las series del DataFrame. Utilice df_emp.dtypes. ¿Por qué considera que la mayoria de series quedan con el tipo de dato Object?
6. Seleccione los empleados que pertenecen al Team Finance
7. Luego de cargar el DataFrame original nuevamente. Crear un nuevo DataFrame con las series: First Name, Gender y Salary. Ahora muestre el registro con el índice 100 de ese nuevo DataFrame.
8. Ordene el DataFrame por salario, de forma ascendente y descendente
9. Muestre los empleados donde la serie salario es mayor a 49000 y menor a 50000 . Muestre las series nombre y salario del empleado.
10. Cambie el nombre de la serie First Name por Nombre.
11. Cuente la cantidad de filas del resultado que corresponde a la pregunta nueve (9).
12. Calcule el mayor salario.
13. Calcule el promedio de salarios de todos los empleados.

Del cuadernillo Unidad3_Taller_3_Pandas_Files_Cloud:

- Defina los pasos a seguir para que un archivo que quede disponible en el google drive personal, cualquiera pueda acceder a éste mediante el link.
- Consultar sobre características, gestión, carga y creación de archivos en formato HDF5. Proponer y realizar un ejercicio completo.
- Consultar sobre características, gestión, carga y creación de archivos en formato HTML. Proponer y realizar un ejercicio completo.
- Consultar como crear un archivo PDF a partir de un DataFrame. Proponer y realizar un ejercicio completo.
- Crear un archivo Excel a partir de un dataframe. El ejemplo debe contemplar el almacenamiento en diferentes hojas de un libro de Excel. El nombre de cada hoja corresponderá a valores distintos de la serie Team y a su vez en cada hoja se almacenará los empleados que pertenecen a cada uno de los equipos.